# 第5-6章内容小结

# 第五章 热力学第一定律

# 1．准静态过程

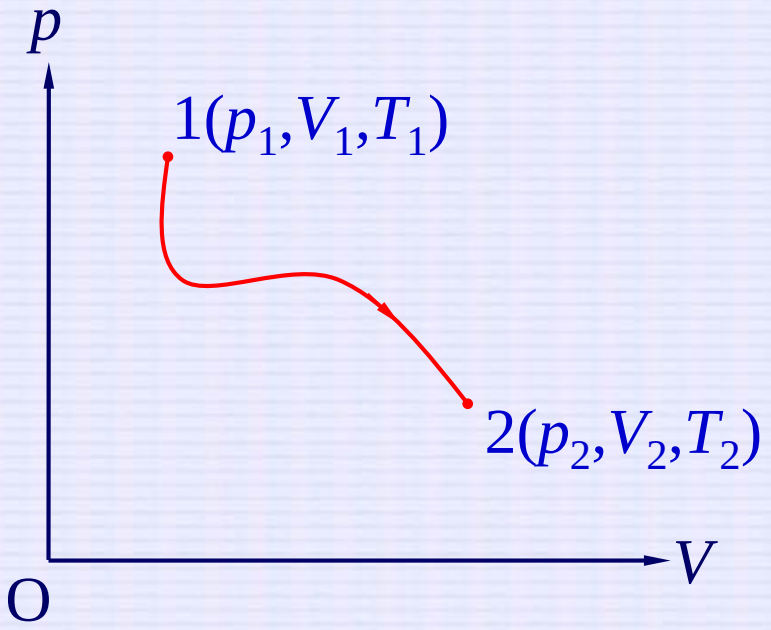
## 1.1 热力学过程

系统从一个平衡态向另一个平衡态过渡的过程

## 1.2 准静态过程

系统的热力学过程进行得无限缓慢，以致于每一个中间状态都可视为平衡态

- 准静态过程可以$p \sim V$（$T \sim V$、$p \sim T$）图上的一条曲线表示



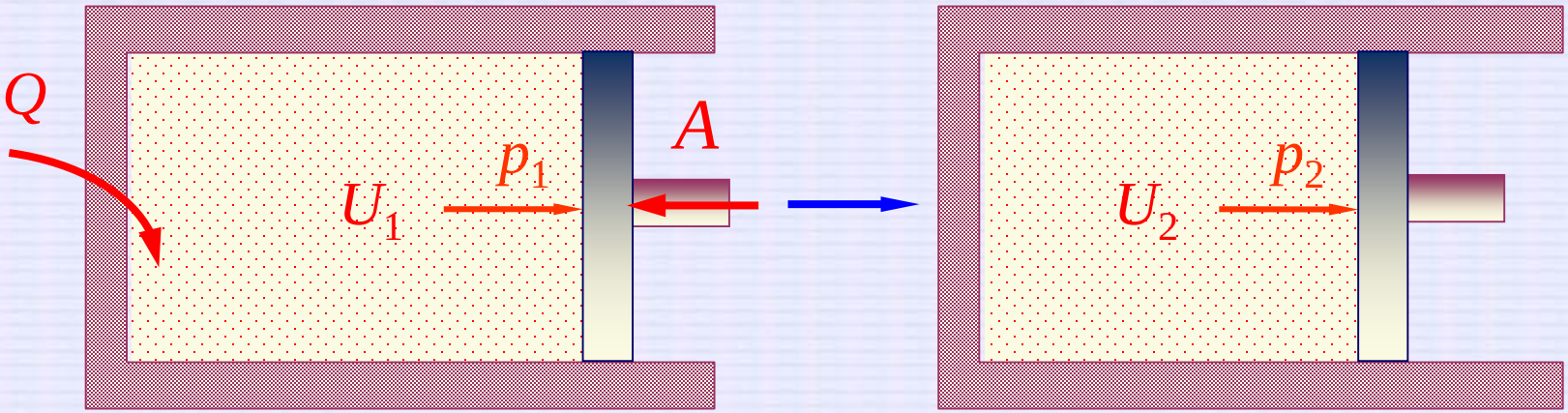
## 2. 热力学第一定律

系统内能增量等于外界对系统做与系统所吸收的热量的和：

$$\Delta U = A + Q$$

**无限小过程：**

$$\mathrm{d}U = đA + đQ$$



$$\Delta U = A + Q$$

- 两种含义：转化与守恒
- $\Delta U$、$A$、$Q$ 的正负号：

  $\Delta U$：增大为正，减小为负

  $A$：外界对系统做功为正，系统对外界做功为负

  $Q$：吸热为正，放热为负

- 另一种描述：第一类永动机是不存在的

## 2.1 内能

**内能：** 分子热运动能量的总和，只与系统状态有关。

**内能的计算：**

**一般系统：** 内能是系统状态的函数：

$$U = U(V,T)$$

**理想气体：** 内能只是系统温度的函数：

$$U = U(T) \xrightarrow{\text{能量均分}} \frac{i}{2}\nu RT$$

$$\Delta U = U(T_2) - U(T_1) \xrightarrow{\text{能量均分}} \frac{i}{2}\nu R(T_2 - T_1)$$

## 2.2 功

**做功：**系统与外界进行能量交换，从而使系统的状态发生改变的一种形式。

**功的计算：**

$$A = -\int_{V_1}^{V_2} p\mathrm{d}V$$

- 计算关键：已知过程，即已知 $p \sim V$ 曲线或 $p=p(V)$。
- 做功与过程有关。

## 2.3 热量

**热传递：**系统与外界进行能量交换，从而使系统的状态发生改变的另一种形式。

**热量的计算：**

**一般系统：**

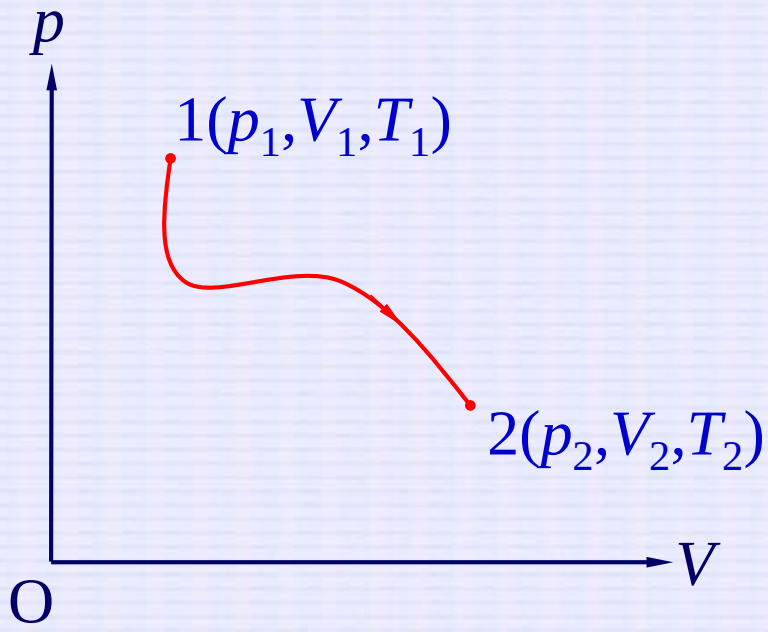
$$Q = \Delta U - A$$

**理想气体：**

$$Q = \int_{T_1}^{T_2} \nu C_{\mathrm{m}} \mathrm{d}T_2$$

- Q、$C_{\mathrm{m}}$与过程有关，是过程量

# 3. 热力学第一定律对理想气体的应用




$$\begin{cases} \Delta U = ? \\ A = ? \\ Q = ? \\ C_{\mathrm{m}} = ? \end{cases}$$

$$\left(\frac{p_1V_1}{T_1} = \frac{p_2V_2}{T_2}\right)$$

# 3.1 经历热力学过程后理想气体系统的内能改变

$$\Delta U = \nu \int_{T_1}^{T_2} C_{V,\mathrm{m}} \mathrm{d}T \xrightarrow{C_{V,\mathrm{m}}=\text{const.}} \nu C_{V,\mathrm{m}} (T_2 - T_1)$$

# 3.2 经历热力学过程后对理想气体系统做的功

$$A=-\int_{V_1}^{V_2} p\mathrm{d}V$$

$$A=\begin{cases} 0 & \text{等容过程：}\dfrac{p_1}{T_1}=\dfrac{p_2}{T_2} \\ p_1(V_1-V_2)=\nu R(T_1-T_2) & \text{等压过程：}\dfrac{V_1}{T_1}=\dfrac{V_2}{T_2} \\ \nu RT_1\ln\dfrac{V_1}{V_2} & \text{等温过程：}p_1V_1=p_2V_2 \\ \dfrac{p_2V_2-p_1V_1}{\gamma-1}=\nu C_{V,\mathrm{m}}(T_2-T_1) & \text{绝热过程：}\begin{cases} p_1V_1^{\gamma}=p_2V_2^{\gamma} \\ V_1^{\gamma-1}T_1=V_2^{\gamma-1}T_2 \\ p_1^{\gamma-1}T_1^{-\gamma}=p_2^{\gamma-1}T_2^{-\gamma} \end{cases} \\ \dfrac{p_2V_2-p_1V_1}{n-1}=\dfrac{\nu R(T_2-T_1)}{n-1} & \text{多方过程：}\begin{cases} p_1V_1^{n}=p_2V_2^{n} \\ V_1^{n-1}T_1=V_2^{n-1}T_2 \\ p_1^{n-1}T_1^{-n}=p_2^{n-1}T_2^{-n} \end{cases} \end{cases}$$

# 3.3 经历热力学过程后理想气体系统吸热

$$Q=\nu\int_{T_1}^{T_2}C(T)\mathrm{d}T$$

$$Q=\begin{cases}\nu C_{V,\mathrm{m}}(T_2-T_1) & \text{(等容过程)}\\ \nu C_{p,\mathrm{m}}(T_2-T_1) & \text{(等压过程)}\\ \nu RT_1\ln\dfrac{V_2}{V_1} & \text{(等温过程)}\\ 0 & \text{(绝热过程)}\\ \nu C_V\dfrac{n-\gamma}{n-1}(T_2-T_1) & \text{(多方过程)}\end{cases}$$

# 3.4 不同热力学过程的摩尔热容量

$$C_{\mathrm{m}}=\begin{cases} C_{V,\mathrm{m}} & \text{(等容过程)} \\ C_{p,\mathrm{m}}=C_{V,\mathrm{m}}+R & \text{(等压过程)} \\ C_{T,\mathrm{m}}=\pm\infty & \text{(等温过程)} \\ C_{S,\mathrm{m}}=0 & \text{(绝热过程)} \\ C_n=C_V\dfrac{n-\gamma}{n-1} & \text{(多方过程)} \end{cases}$$

| 过程 | 特征 | 参量关系 | ΔQ | ΔA | ΔE |
|---|---|---|---|---|---|
| 等容 | $V$不变 | $\frac{p}{T}=$常量 | $\nu c_V \Delta T$ | **0** | $\nu c_V \Delta T$ |
| 等压 | $p$不变 | $\frac{V}{T}=$常量 | $\nu c_p \Delta T$ | $p\Delta V$<br>$\nu R \Delta T$ | $\nu c_V \Delta T$ |
| 等温 | $T$不变 | $pV=$常量 | $\nu RT \ln \frac{V_2}{V_1}$<br>$\nu RT \ln \frac{P_1}{P_2}$ | $\nu RT \ln \frac{V_2}{V_1}$<br>$\nu RT \ln \frac{P_1}{P_2}$ | **0** |
| 绝热 | $dQ=0$ | $\begin{cases} pV^{\gamma}=\text{常量} \\ V^{\gamma-1}T=\text{常量} \\ p^{\gamma-1}T^{-\gamma}=\text{常量} \end{cases}$ | **0** | $-\nu c_V \Delta T$<br>$\frac{p_2V_2-p_1V_1}{1-\gamma}$ | $\nu c_V \Delta T$ |

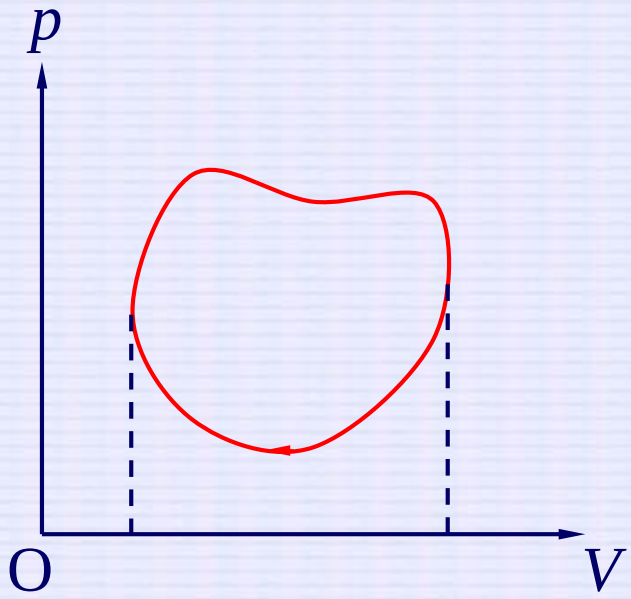
# 4. 循环过程

## 4.1 循环过程

系统由某一状态出发，经过一系列变化过程后又回到原来的状态，这样的过程称为循环过程：

$$1(p_1,V_1,T_1)\rightarrow\cdots(p_i,V_i,T_i)\cdots\rightarrow 1(p_1,V_1,T_1)$$

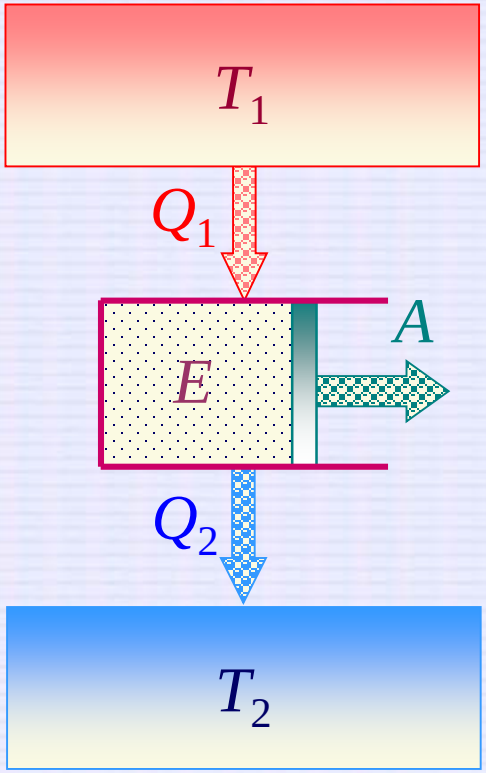
- 顺时针：热机的循环过程
- 逆时针：冷机的循环过程



## 4.2 热机的效率与致冷机的致冷系数

**热机循环及其效率：**

$$\eta = \frac{A}{Q_1} = 1 - \frac{Q_2}{Q_1}$$




$A$：系统对外所做净功

$Q_1$：吸热分过程所吸收的热量

$Q_2$：放热分过程所放出的热量

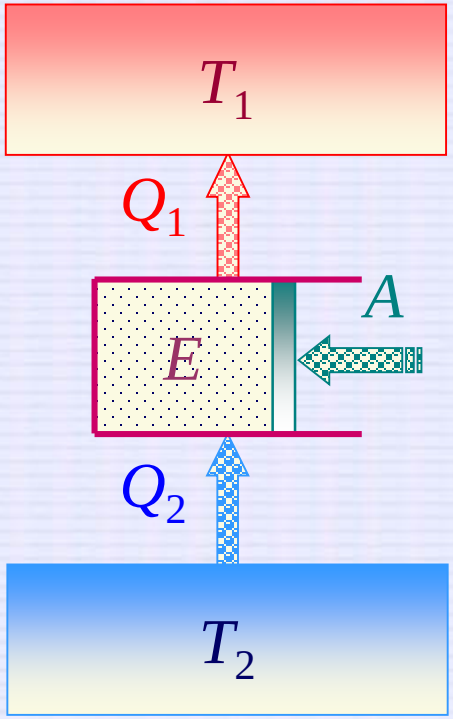
## 致冷机循环及其致冷系数：

$$\varepsilon = \frac{Q_2}{A} = \frac{Q_2}{Q_1 - Q_2}$$

$A$：外界对系统所做净功

$Q_1$：放热分过程所放出的热量

$Q_2$：吸热分过程所吸收的热量

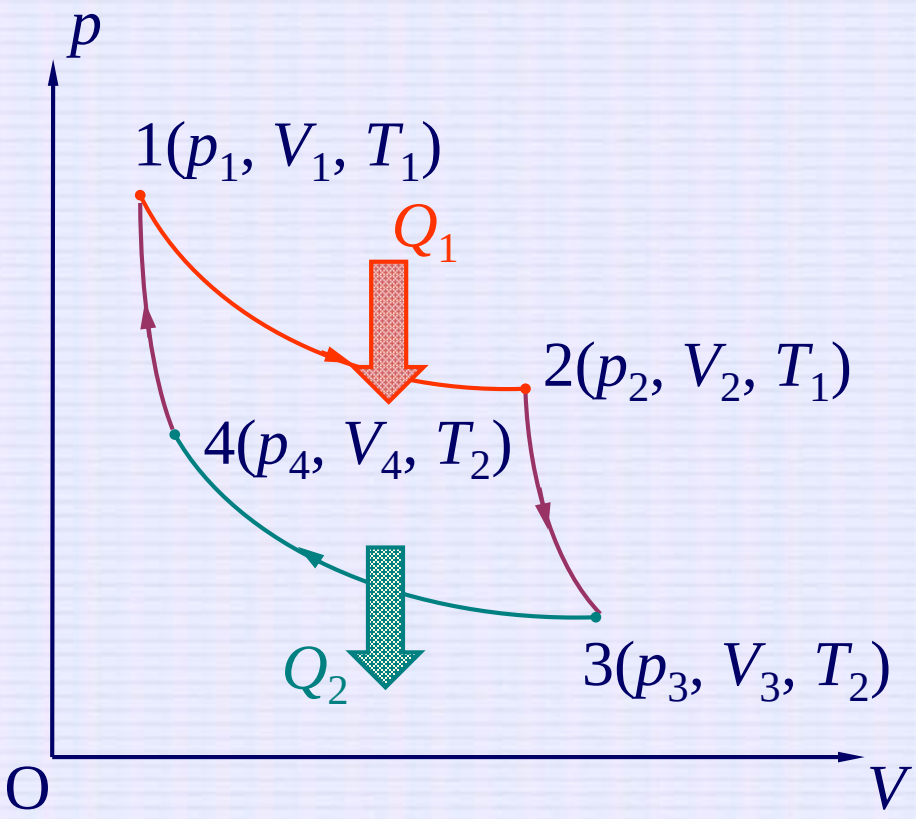


# 4.3 卡诺热机的效率和卡诺冷机的致冷系数

**卡诺热机及其效率：**工作于两恒温热源（高温热源$T_1$和低温热源$T_2$）之间的可逆热机称为卡诺热机。

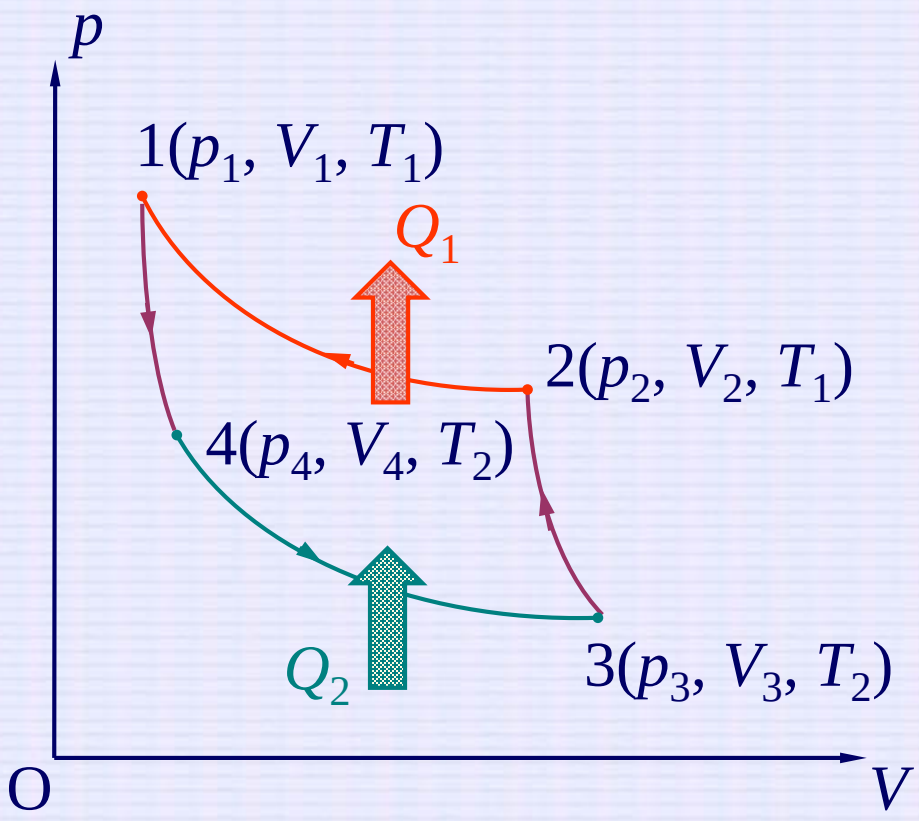
卡诺热机的效率：

$$\eta_C = 1 - \frac{Q_2}{Q_1} = 1 - \frac{T_2}{T_1}$$



**卡诺致冷机及其致冷系数：**工作于两恒温热源（高温热源$T_1$和低温热源$T_2$）之间的可逆致冷机称为卡诺致冷机。卡诺致冷机的致冷系数：

$$\varepsilon_C = \frac{Q_2}{Q_1 - Q_2} = \frac{T_2}{T_1 - T_2}$$



# 第六章 热力学第二定律

# 1. 热力学第二定律

## 1.1 热力学第二定律的两种典型表述

**开尔文表达：**不可能从单一热源吸取热量使之完全变为有用功而不产生其它影响。

**克劳修斯表达：**热量不可能从低温物体传给高温物体而不引起其它变化。

**两种描述的等效性：**热力学第二定律的两种描述是等效的，即违背了其中一种描述，也必然违背另一种描述。

## 1.2 可逆过程与不可逆过程

设在某一过程 L 中，系统从状态 A 变化到状态B 。如果能使系统从状态 B 逆向回复到初状态 A，而同时外界也恢复原状，过程 L 就称为可逆过程。

如果系统不能回复到原状态 A，或者虽然能回复到初态 A，但外界不能恢复原状，那么过程 L 称为不可逆过程。

## 1.3 自然过程的方向性

与热现象有关的实际宏观过程都是不可逆过程，只有无耗散的准静态过程才是可逆过程。

## 1.4 不可逆过程的相互依存

自然界中的不可逆过程是相互关联的。各种不可逆过程都可以通过各种办法使之与热功转换或热量传递不可逆过程联系起来。热力学第二定律的实质的实质在于指出：与热现象有关的实际宏观过程都是不可逆过程。

## 2. 热力学第二定律的统计意义

一切封闭系统，其内部发生的过程，总是由包含微观状态数目少的宏观态向包含微观状态数目多的宏观态进行，由概率小的宏观态向概率大的宏观态进行，由较为有序宏的宏观态向较为无序的宏观态进行。（相反的过程并非不可能，只不过出现这种过程的概率太小了！）

## 3. 卡诺定理

1）在相同的高温热源与相同的低温热源之间工作的一切可逆机，不论用什么工作物质，效率相等。

2）在相同的高温热源与相同的低温热源之间工作的一切不可逆机的效率小于可逆机的效率。

$$\eta = 1 - \frac{Q_2}{Q_1} \leq 1 - \frac{T_2}{T_1}$$

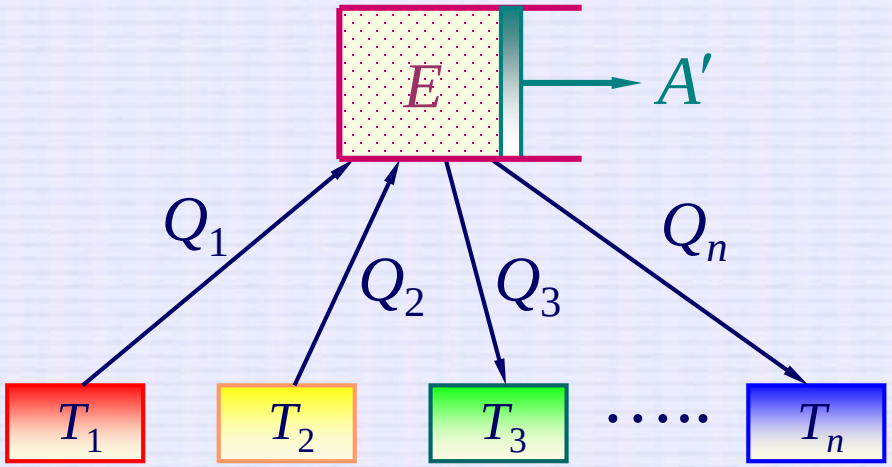
# 4. 克劳修斯等式与不等式

工作与温度为$T_1, T_2, \cdots, T_n$的$n$热源交换热量：

$$\sum_{i=1}^{n} \frac{Q_i}{T_i} \leq 0$$

=：对应可循环

<：对应不可循环



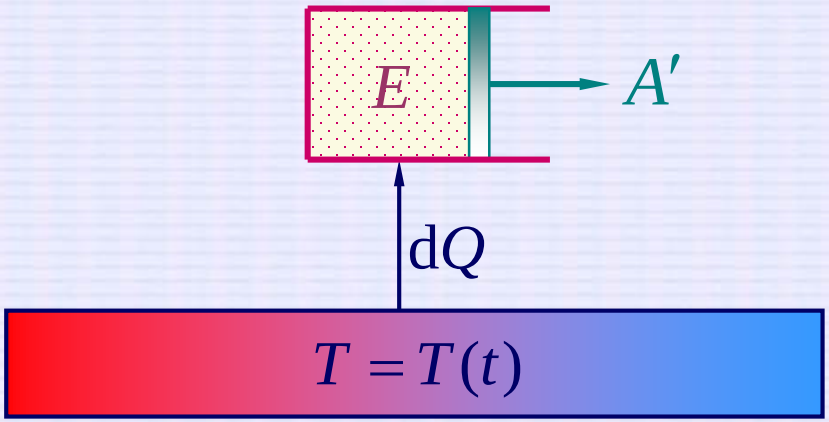

➢ $T_i$为热源温度；对可逆循环，它也等于工质的温度。

## 工作与温度连续变化的$n$热源交换热量：

$$\oint \frac{\mathrm{d}Q}{T} \leq 0$$

$=$：对应可循环

$<$：对应不可循环




➢ *T*为热源温度；对可逆循环，它也等于工质的温度。

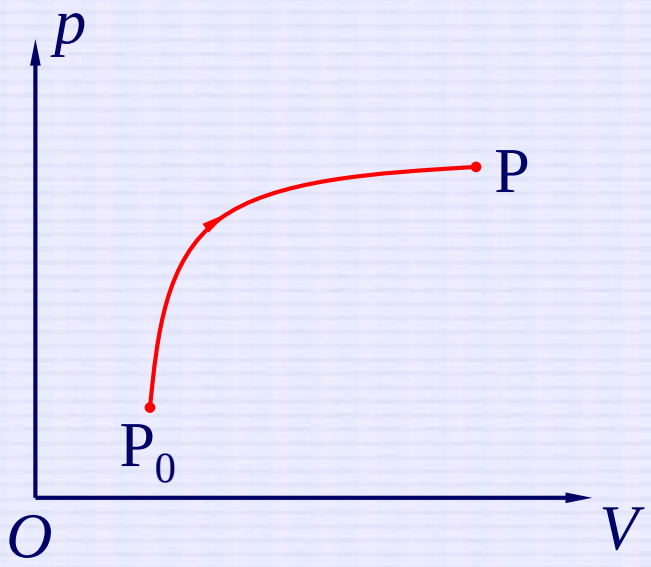
# 5. 熵、熵增加原理、玻尔兹曼关系

## 5.1 熵

$$S - S_0 = \int_{P_0}^{P} \frac{dQ}{T}$$

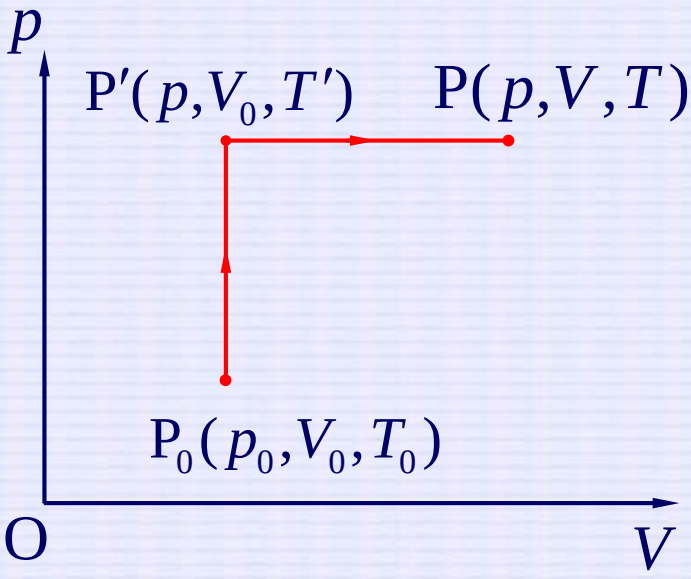
可逆过程

系统温度




- 熵是一个态函数。
- 计算$S-S_0$时，可任选$P_0 \rightarrow P$的可逆过程为积分路径。
- 即使系统经过不可逆过程从$P_0$过渡到P，仍可选择一联系$P_0$和P的可逆过程来计算熵变。

# 例6-3 求理想气体的熵




$$S-S_0=\int_{P_0}^{P}\frac{dQ}{T}$$

$$=\int_{T_0}^{T'}\frac{C_V dT}{T}dT+\int_{T'}^{T}\frac{C_p dT}{T}dT$$

$$=C_V\ln\frac{T'}{T_0}+C_p\ln\frac{T}{T'}$$

$$=C_V\ln\frac{p}{p_0}+C_p\ln\frac{V}{V_0}$$

$$=C_V\ln\frac{p}{p_0}+(C_V+nR)\ln\frac{V}{V_0}=C_V\ln\frac{T}{T_0}+nR\ln\frac{V}{V_0}$$

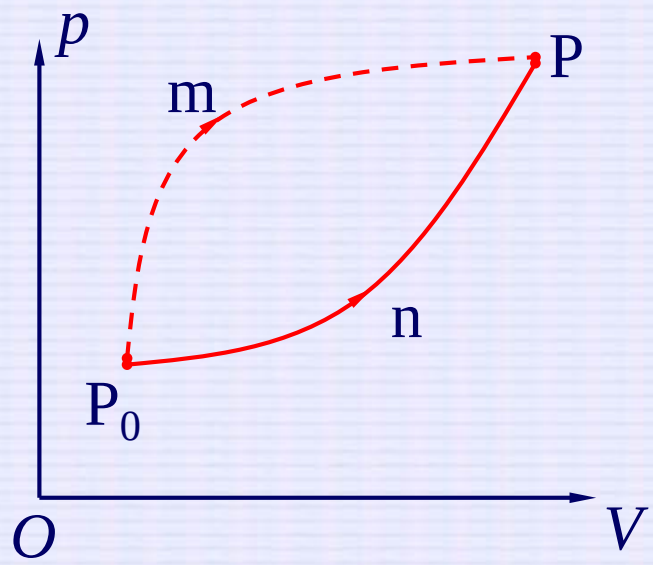
$$=(C_p-nR)\ln\frac{p}{p_0}+C_p\ln\frac{V}{V_0}=C_p\ln\frac{T}{T_0}-nR\ln\frac{p}{p_0}$$

# 5.2 熵增加原理

$$S - S_0 \geq \int_{P_0}^{P} \frac{dQ}{T}$$

任意过程

热源温度




**绝热过程：**

$$S - S_0 \geq 0$$

系统经绝热过程从一个状态过渡到另一个状态，它的熵永不减少。

孤立系统内部任何自发过程总是朝熵增加的方向进行。当熵达到最大值时，系统达到平衡态。

## 5.3 玻尔兹曼关系

$$S = k \ln \Omega$$

**熵的统计意义：**一个系统某一宏观态所包含微观状态数越多，或分子热运动的无序度(混乱度)越大，熵也越大。所以熵是一个系统内部微观粒子热运动无序度(混乱度)的量度。

熵增加原理表明孤立系统内的自发过程总是朝着微观状态数多的方向，或朝着更无序的方向进行。

# 热力学第二定律的统计意义

## 孤立系统宏观态的演化趋势

宏观态A ⟶ 宏观态B

微观状态数目少 ⟶ 微观状态数目多

概率小 ⟶ 概率大

有序 ⟶ 无序

$$\Delta S > 0$$

**时间箭头！**